

超表面深度成像项目公式推导整理

从 RGB-D 数据、点源 PSF、整图成像到 Fisher 信息优化

项目推导笔记

2026 年 6 月

目录

1 总览	3
2 符号定义	3
3 相机内参：像素如何变成光线方向	4
3.1 针孔相机模型	4
3.2 深度图如何变成三维点	4
4 RGB 图像如何近似为超表面前的入射强度	5
4.1 sRGB 到线性光强	5
4.2 为什么 RGB 不能唯一恢复连续光谱	5
4.3 单波长窄带近似	5
4.4 RGB 三代表波长近似	6
5 一个点源经过超表面形成 PSF 的推导	6
5.1 系统几何	6
5.2 点源到达超表面的入射场	6
5.3 超表面复透射	7
5.4 从超表面传播到 CMOS	7
5.5 PSF 定义	7
5.6 角谱法与 FFT 计算	7
6 超表面尺寸、周期和 CMOS 距离对 PSF 的影响	8
6.1 口径决定长距离深度敏感性	8
6.2 周期数决定相位表达能力	8
6.3 超表面到 CMOS 距离是系统变量	8
7 从 RGB-D 到 CMOS 整图响应	8
7.1 每个像素作为一个小点源	8
7.2 通用空间变化成像公式	9
7.3 局部平移不变近似	9

7.4	深度分层卷积近似	9
7.5	RGB 三波长整图响应	10
7.6	CMOS 噪声与量化	10
8	PSF-level Fisher 信息推导	10
8.1	单参数深度估计	10
8.2	多参数 nuisance-aware Fisher	11
8.3	泊松噪声下的 Fisher	11
9	Image-level Fisher 信息推导	12
9.1	整图观测模型	12
9.2	均值函数的离散形式	12
9.3	深度图 Fisher matrix	12
9.4	为什么 image-level Fisher 更真实	13
9.5	实际可计算近似	13
10	优化目标整理	13
10.1	PSF-level 信息优化	13
10.2	Image-level Fisher 优化	14
10.3	恢复网络训练	14
11	推荐实施顺序	14
12	一句话总结	15

1 总览

本项目的核心链路可以写成：

$$I_{\text{rgb}}, D, K \longrightarrow \text{场景点源集合} \longrightarrow h(z, \alpha, \lambda; \phi, d) \longrightarrow Y_{\text{CMOS}} \longrightarrow \hat{D}. \quad (1)$$

其中 I_{rgb} 是普通 RGB 图像， D 是对应深度图， K 是相机内参， h 是一个点经过超表面后落到 CMOS 上形成的点扩散函数 (PSF)， Y_{CMOS} 是超表面相机观测图像， $\hat{D}$ 是恢复出的深度图。

第一阶段建议采用单波长窄带模型：

$$\lambda = \lambda_0, \quad (2)$$

即实际系统在超表面放置窄带滤光片，仿真中只计算 λ_0 附近的光传播。这可以显著降低 RGB 到连续光谱不可逆的问题。

2 符号定义

符号	含义
$I_{\text{rgb}}(x, y)$	输入 RGB 图像，像素坐标为 (x, y) 。
$I_c(x, y)$	RGB 第 c 个通道， $c \in \{R, G, B\}$ 。
$I_c^{\text{lin}}(x, y)$	线性光强域的 RGB 通道。
$D(x, y)$	深度图。可表示 optical-axis depth 或 range depth，必须按数据集定义确认。
K	相机内参矩阵。
f_x, f_y	以像素为单位的水平、垂直焦距。
c_x, c_y	主点坐标。
α_x, α_y	像素对应光线的水平、垂直入射角。
λ	波长。第一阶段固定为 λ_0 。
k	波数， $k = 2\pi/\lambda$ 。
(x_m, y_m)	超表面平面坐标。
(x_i, y_i) 或 (u, v)	CMOS 平面坐标。
d	超表面到 CMOS 的传播距离。
$P(x_m, y_m)$	超表面孔径函数。
$t_\phi(x_m, y_m, \lambda)$	超表面复透射函数。
$\phi(x_m, y_m, \lambda)$	超表面相位分布。
U_{in}	入射到超表面的复振幅。
U_0	经过超表面调制后的复振幅。
U_i	到达 CMOS 平面的复振幅。
h	点扩散函数 PSF， $h = U_i ^2$ 。
$Y(u, v)$	CMOS 上理想光强或期望响应。
$\tilde{Y}(u, v)$	加噪声和量化后的 CMOS 数字图像。
μ	观测图像的均值向量。

符号	含义
Σ	噪声协方差矩阵。
F	Fisher information matrix。
$\mathcal{I}_z$	对深度 z 的 Fisher information。

3 相机内参：像素如何变成光线方向

3.1 针孔相机模型

相机内参矩阵为：

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

三维点 (X, Y, Z) 投影到像素 (x, y) ：

$$x = f_x \frac{X}{Z} + c_x, \quad y = f_y \frac{Y}{Z} + c_y. \quad (4)$$

反过来，像素坐标对应的相机光线方向为：

$$\mathbf{r}(x, y) = K^{-1} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x-c_x}{f_x} \\ \frac{y-c_y}{f_y} \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (5)$$

单位方向向量为：

$$\hat{\mathbf{r}}(x, y) = \frac{\mathbf{r}(x, y)}{\|\mathbf{r}(x, y)\|}. \quad (6)$$

对应视场角为：

$$\alpha_x(x, y) = \arctan\left(\frac{x-c_x}{f_x}\right), \quad \alpha_y(x, y) = \arctan\left(\frac{y-c_y}{f_y}\right). \quad (7)$$

这一步的意义是：

将图像像素坐标转换成进入超表面的物理入射方向。PSF 在大视场下依赖 α_x, α_y ，因此这一步不能省略。

3.2 深度图如何变成三维点

若深度图 $D(x, y)$ 是 optical-axis depth，即相机坐标的 Z ，则：

$$\mathbf{P}(x, y) = D(x, y) \begin{bmatrix} \frac{x-c_x}{f_x} \\ \frac{y-c_y}{f_y} \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (8)$$

即：

$$X = D(x, y) \frac{x-c_x}{f_x}, \quad Y = D(x, y) \frac{y-c_y}{f_y}, \quad Z = D(x, y). \quad (9)$$

若深度图是 range depth, 即从相机中心到点的欧氏距离 $D_r(x, y)$, 则:

$$\mathbf{P}(x, y) = D_r(x, y) \hat{\mathbf{r}}(x, y). \quad (10)$$

两者关系为:

$$D_r = D_z \sqrt{\left(\frac{x - c_x}{f_x}\right)^2 + \left(\frac{y - c_y}{f_y}\right)^2 + 1}, \quad D_z = D_r \hat{r}_z. \quad (11)$$

4 RGB 图像如何近似为超表面前的入射强度

4.1 sRGB 到线性光强

普通图像通常是非线性的 sRGB。若原始像素为 $I_c^{8bit}(x, y) \in [0, 255]$, 先归一化:

$$I_c^s(x, y) = \frac{I_c^{8bit}(x, y)}{255}. \quad (12)$$

简化的 inverse gamma 近似为:

$$I_c^{\text{lin}}(x, y) = (I_c^s(x, y))^{2.2}. \quad (13)$$

更标准的 sRGB inverse gamma 为:

$$I_c^{\text{lin}} = \begin{cases} \frac{I_c^s}{12.92}, & I_c^s \leq 0.04045, \\ \left(\frac{I_c^s + 0.055}{1.055}\right)^{2.4}, & I_c^s > 0.04045. \end{cases} \quad (14)$$

4.2 为什么 RGB 不能唯一恢复连续光谱

真实光谱强度可写为 $L(x, y, \lambda)$ 。普通 RGB 通道本质上是连续光谱经相机光谱响应积分后的结果:

$$I_R(x, y) = \int L(x, y, \lambda) Q_R(\lambda) d\lambda, \quad (15)$$

$$I_G(x, y) = \int L(x, y, \lambda) Q_G(\lambda) d\lambda, \quad (16)$$

$$I_B(x, y) = \int L(x, y, \lambda) Q_B(\lambda) d\lambda. \quad (17)$$

已知三个积分值 I_R, I_G, I_B , 无法唯一恢复连续函数 $L(\lambda)$ 。因此 RGB-D 数据不能完整变成真实自然光场, 只能做建模近似。

4.3 单波长窄带近似

若系统在超表面前加入中心波长 λ_0 的窄带滤光片, 则可近似:

$$L(x, y, \lambda) \approx S(x, y; \lambda_0) \delta(\lambda - \lambda_0). \quad (18)$$

若 λ_0 位于绿光附近, 例如 $\lambda_0 \approx 550 \text{ nm}$, 则第一版可用绿色通道近似该波长强度:

$$S(x, y; \lambda_0) \approx \beta I_G^{\text{lin}}(x, y). \quad (19)$$

其中 β 表示滤光片和系统透过率导致的光通量缩放。理论验证阶段可先令 $\beta = 1$ 。

4.4 RGB 三代表波长近似

若不做单波长近似，可设：

$$\lambda_R \approx 620 \text{ nm}, \quad \lambda_G \approx 550 \text{ nm}, \quad \lambda_B \approx 460 \text{ nm}. \quad (20)$$

用三条谱线近似 RGB：

$$L(x, y, \lambda) \approx I_R^{\text{lin}}(x, y)\delta(\lambda - \lambda_R) + I_G^{\text{lin}}(x, y)\delta(\lambda - \lambda_G) + I_B^{\text{lin}}(x, y)\delta(\lambda - \lambda_B). \quad (21)$$

第一阶段建议优先使用单波长窄带模型，因为其物理和实验对应最清晰。

5 一个点源经过超表面形成 PSF 的推导

5.1 系统几何

设超表面位于 $z = 0$ 平面，坐标为 (x_m, y_m) 。CMOS 位于 $z = d$ 平面，坐标为 (x_i, y_i) 。点源位于超表面前方，深度为 z_o ，视场角为 α_x, α_y ，则点源坐标可近似写为：

$$X_o = z_o \tan \alpha_x, \quad Y_o = z_o \tan \alpha_y, \quad Z_o = -z_o. \quad (22)$$

点源到超表面上一点的距离为：

$$R_o(x_m, y_m) = \sqrt{(x_m - X_o)^2 + (y_m - Y_o)^2 + z_o^2}. \quad (23)$$

代入角度参数：

$$R_o(x_m, y_m) = \sqrt{(x_m - z_o \tan \alpha_x)^2 + (y_m - z_o \tan \alpha_y)^2 + z_o^2}. \quad (24)$$

5.2 点源到达超表面的入射场

点源在超表面处产生球面波：

$$U_{\text{in}}(x_m, y_m) = A_o \frac{\exp[ikR_o(x_m, y_m)]}{R_o(x_m, y_m)}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (25)$$

远距离近似下，可展开为平面波角度项加球面曲率项：

$$U_{\text{in}}(x_m, y_m) \approx A_o \exp \left[ik \left(x_m \sin \alpha_x + y_m \sin \alpha_y + \frac{x_m^2 + y_m^2}{2z_o} \right) \right]. \quad (26)$$

其中线性项对应入射角，二次项对应有限距离带来的波前曲率。长距离深度困难的根源是：

$$\frac{x_m^2 + y_m^2}{2z_o} \quad (27)$$

随 z_o 变远而迅速变弱。

5.3 超表面复透射

标量模型下，超表面复透射函数为：

$$t_\phi(x_m, y_m, \lambda) = A_\phi(x_m, y_m, \lambda) \exp[i\phi(x_m, y_m, \lambda)]. \quad (28)$$

孔径函数为：

$$P(x_m, y_m) = \begin{cases} 1, & (x_m, y_m) \in \Omega, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (29)$$

经过超表面后的场为：

$$U_0(x_m, y_m) = P(x_m, y_m) t_\phi(x_m, y_m, \lambda) U_{\text{in}}(x_m, y_m). \quad (30)$$

5.4 从超表面传播到 CMOS

超表面到 CMOS 的 Fresnel 传播为：

$$U_i(x_i, y_i) = \frac{\exp(ikd)}{i\lambda d} \iint U_0(x_m, y_m) \exp\left[i\frac{k}{2d}((x_i - x_m)^2 + (y_i - y_m)^2)\right] dx_m dy_m. \quad (31)$$

代入 U_0 ：

$$\begin{aligned} U_i(x_i, y_i) &= \frac{\exp(ikd)}{i\lambda d} \iint P(x_m, y_m) t_\phi(x_m, y_m, \lambda) U_{\text{in}}(x_m, y_m) \\ &\quad \times \exp\left[i\frac{k}{2d}((x_i - x_m)^2 + (y_i - y_m)^2)\right] dx_m dy_m. \end{aligned} \quad (32)$$

5.5 PSF 定义

CMOS 记录强度，故 PSF 为：

$$h(x_i, y_i; z_o, \alpha_x, \alpha_y, \lambda, \phi, d) = |U_i(x_i, y_i)|^2. \quad (33)$$

完整写为：

$$\begin{aligned} h(x_i, y_i; z_o, \alpha_x, \alpha_y, \lambda, \phi, d) &= \left| \frac{\exp(ikd)}{i\lambda d} \iint P(x_m, y_m) t_\phi(x_m, y_m, \lambda) \frac{A_o \exp[ikR_o(x_m, y_m)]}{R_o(x_m, y_m)} \right. \\ &\quad \times \exp\left[i\frac{k}{2d}((x_i - x_m)^2 + (y_i - y_m)^2)\right] dx_m dy_m \Big|^2. \end{aligned} \quad (34)$$

也可用传播算子简写为：

$$h = |\mathcal{P}_d \{P t_\phi U_{\text{in}}\}|^2. \quad (35)$$

5.6 角谱法与 FFT 计算

Fresnel 或角谱传播可写为：

$$U_i = \mathcal{F}^{-1} [\mathcal{F}(U_0) H(f_x, f_y; d)], \quad (36)$$

其中角谱传播函数为：

$$H(f_x, f_y; d) = \exp\left[ikd\sqrt{1 - (\lambda f_x)^2 - (\lambda f_y)^2}\right]. \quad (37)$$

6 超表面尺寸、周期和 CMOS 距离对 PSF 的影响

6.1 口径决定长距离深度敏感性

设超表面孔径半径为 a 。远距离下，深度引起的孔径边缘相位量级为：

$$\Phi_z \sim k \frac{a^2}{2z}. \quad (38)$$

两个深度 z 和 $z + \Delta z$ 的波前相位差约为：

$$\Delta\Phi \approx k \frac{a^2}{2} \left| \frac{1}{z} - \frac{1}{z + \Delta z} \right| \approx k \frac{a^2 \Delta z}{2z^2}. \quad (39)$$

因此：

$$\Delta\Phi \propto \frac{a^2}{\lambda} \frac{\Delta z}{z^2}. \quad (40)$$

结论是：口径越大，长距离深度信息越强；距离越远，深度信息按 $1/z^2$ 快速减弱。

6.2 周期数决定相位表达能力

若超表面周期为 p ，孔径直径为 $D_{\text{ap}} = 2a$ ，则单元数约为：

$$N_{\text{cell}} \approx \left(\frac{D_{\text{ap}}}{p} \right)^2. \quad (41)$$

周期太少时，相位图采样过粗，无法表达复杂编码；周期太大时可能出现高阶衍射。粗略要求为：

$$p < \frac{\lambda}{n_{\text{env}}(1 + \sin \alpha_{\text{max}})}. \quad (42)$$

6.3 超表面到 CMOS 距离是系统变量

PSF 显式依赖传播距离 d ：

$$h = |\mathcal{P}_d [Pt_\phi U_{\text{in}}]|^2. \quad (43)$$

因此 d 改变会直接改变 PSF。 d 太小，编码可能未充分展开； d 太大，PSF 可能过大、光能分散、SNR 下降。理论上可将 d 也纳入优化：

$$\phi^*, d^* = \arg \max_{\phi, d} \mathbb{E}_{z, \alpha} \left[\log \mathcal{I}_z^{\text{eff}}(z, \alpha; \phi, d) \right]. \quad (44)$$

7 从 RGB-D 到 CMOS 整图响应

7.1 每个像素作为一个小点源

单波长窄带模型下，RGB-D 图被近似为许多小点源集合：

$$(x, y) \mapsto \{S(x, y; \lambda_0), D(x, y), \alpha_x(x, y), \alpha_y(x, y)\}. \quad (45)$$

其中：

$$S(x, y; \lambda_0) \approx I_G^{\text{lin}}(x, y). \quad (46)$$

7.2 通用空间变化成像公式

一个场景像素 (x, y) 对 CMOS 像素 (u, v) 的贡献为:

$$dY_{x,y \rightarrow u,v} = S(x, y; \lambda_0) h_{\lambda_0}(u, v; x, y, D(x, y), \alpha_x(x, y), \alpha_y(x, y)). \quad (47)$$

所有像素叠加:

$$Y(u, v) = \sum_x \sum_y S(x, y; \lambda_0) h_{\lambda_0}(u, v; x, y, D(x, y), \alpha_x(x, y), \alpha_y(x, y)). \quad (48)$$

代入绿色通道近似:

$$Y(u, v) = \sum_x \sum_y I_G^{\text{lin}}(x, y) h_{\lambda_0}(u, v; x, y, D(x, y), \alpha_x(x, y), \alpha_y(x, y)). \quad (49)$$

7.3 局部平移不变近似

若近似认为 PSF 只依赖相对位置:

$$h_{\lambda_0}(u, v; x, y, D, \alpha_x, \alpha_y) = h_{\lambda_0}(u - x, v - y; D, \alpha_x, \alpha_y), \quad (50)$$

则:

$$Y(u, v) = \sum_x \sum_y I_G^{\text{lin}}(x, y) h_{\lambda_0}(u - x, v - y; D(x, y), \alpha_x(x, y), \alpha_y(x, y)). \quad (51)$$

7.4 深度分层卷积近似

将深度离散为:

$$z_1, z_2, \dots, z_K. \quad (52)$$

定义软深度 mask:

$$M_k(x, y) = \frac{\exp \left[-\frac{(D(x, y) - z_k)^2}{2\sigma_z^2} \right]}{\sum_{j=1}^K \exp \left[-\frac{(D(x, y) - z_j)^2}{2\sigma_z^2} \right]}. \quad (53)$$

满足:

$$\sum_{k=1}^K M_k(x, y) = 1. \quad (54)$$

第 k 个深度层图像:

$$S_k(x, y) = M_k(x, y) I_G^{\text{lin}}(x, y). \quad (55)$$

若第 k 层 PSF 为 $h_k(u, v) = h(u, v; z_k, \lambda_0)$, 则:

$$Y_k(u, v) = (h_k * S_k)(u, v). \quad (56)$$

所有层相加:

$$Y(u, v) = \sum_{k=1}^K \left[h_k * \left(M_k I_G^{\text{lin}} \right) \right] (u, v). \quad (57)$$

展开为:

$$Y(u, v) = \sum_{k=1}^K \sum_x \sum_y M_k(x, y) I_G^{\text{lin}}(x, y) h_k(u - x, v - y). \quad (58)$$

7.5 RGB 三波长整图响应

若采用 RGB 三代表波长近似, 则:

$$Y(u, v) = \sum_{c \in \{R, G, B\}} \sum_x \sum_y I_c^{\text{lin}}(x, y) h_{\lambda_c}(u, v; x, y, D(x, y), \alpha_x(x, y), \alpha_y(x, y)). \quad (59)$$

分层形式:

$$Y(u, v) = \sum_{c \in \{R, G, B\}} \sum_{k=1}^K \left[h_{k,c} * (M_k I_c^{\text{lin}}) \right](u, v), \quad (60)$$

其中:

$$h_{k,c} = h(u, v; z_k, \lambda_c). \quad (61)$$

7.6 CMOS 噪声与量化

设曝光和增益合并为 g , 理想光强 $Y(u, v)$ 对应期望电子数:

$$\mu(u, v) = gY(u, v). \quad (62)$$

泊松光子噪声:

$$Y_{\text{shot}}(u, v) \sim \text{Poisson}(\mu(u, v)). \quad (63)$$

读出噪声:

$$n_r(u, v) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2). \quad (64)$$

最终数字图像:

$$\tilde{Y}(u, v) = Q[\text{Poisson}(gY(u, v)) + n_r(u, v)], \quad (65)$$

其中 $Q[\cdot]$ 表示 ADC、裁剪和量化。

8 PSF-level Fisher 信息推导

8.1 单参数深度估计

对于一个点源, 观测向量为:

$$\mathbf{y} = a\mathbf{h}(z, \alpha; \phi) + \mathbf{n}, \quad (66)$$

其中 a 是亮度, $\mathbf{h}$ 是拉平后的 PSF, 噪声为:

$$\mathbf{n} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}). \quad (67)$$

均值:

$$\boldsymbol{\mu}(z) = a\mathbf{h}(z, \alpha; \phi). \quad (68)$$

高斯噪声下, 标量参数 z 的 Fisher information 为:

$$\mathcal{I}_z = \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial z} \right)^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial z} \right). \quad (69)$$

当 $\Sigma = \sigma^2 \mathbf{I}$:

$$\mathcal{I}_z^{\text{psf}} = \frac{a^2}{\sigma^2} \left\| \frac{\partial \mathbf{h}(z, \alpha; \phi)}{\partial z} \right\|^2. \quad (70)$$

对应 CRLB:

$$\text{Var}(\hat{z}) \geq \frac{1}{\mathcal{I}_z^{\text{psf}}}. \quad (71)$$

8.2 多参数 nuisance-aware Fisher

真实中深度、角度、亮度可能混淆。设:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} z \\ \alpha \\ a \end{bmatrix}. \quad (72)$$

Jacobian:

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial z} & \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \alpha} & \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial a} \end{bmatrix}. \quad (73)$$

其中:

$$\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial z} = a \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial z}, \quad \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \alpha} = a \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \alpha}, \quad \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial a} = \mathbf{h}. \quad (74)$$

Fisher matrix:

$$\mathbf{F} = \mathbf{J}^T \Sigma^{-1} \mathbf{J}. \quad (75)$$

若 $\boldsymbol{\theta} = [z, \boldsymbol{\eta}^T]^T$, 其中 $\boldsymbol{\eta}$ 是干扰参数, 则分块:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} F_{zz} & \mathbf{F}_{z\eta} \\ \mathbf{F}_{\eta z} & \mathbf{F}_{\eta\eta} \end{bmatrix}. \quad (76)$$

只关心深度时, 有效 Fisher 为 Schur complement:

$$\mathcal{I}_z^{\text{eff}} = F_{zz} - \mathbf{F}_{z\eta} \mathbf{F}_{\eta\eta}^{-1} \mathbf{F}_{\eta z}. \quad (77)$$

该式表示: 从总深度敏感性中扣除与角度、亮度、波长等干扰参数混淆的部分。

8.3 泊松噪声下的 Fisher

若 CMOS 光子计数近似:

$$y_i \sim \text{Poisson}(\mu_i(\boldsymbol{\theta})), \quad (78)$$

则:

$$F_{jk} = \sum_i \frac{1}{\mu_i} \frac{\partial \mu_i}{\partial \theta_j} \frac{\partial \mu_i}{\partial \theta_k}. \quad (79)$$

只估计深度:

$$\mathcal{I}_z = \sum_i \frac{1}{\mu_i} \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial z} \right)^2. \quad (80)$$

这说明 PSF 变化大有用, 但光强过低会因 photon noise 降低有效信息。

9 Image-level Fisher 信息推导

9.1 整图观测模型

将 CMOS 图像拉平成向量:

$$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^N. \quad (81)$$

将深度图拉平成:

$$\mathbf{D} = [D_1, D_2, \dots, D_M]^T. \quad (82)$$

给定 RGB 图 $\mathbf{X}$, 超表面编码图均值为:

$$\boldsymbol{\mu}(\mathbf{D}, \mathbf{X}; \phi) = \mathcal{H}_\phi(\mathbf{X}, \mathbf{D}). \quad (83)$$

观测模型:

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu}(\mathbf{D}, \mathbf{X}; \phi) + \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}). \quad (84)$$

9.2 均值函数的离散形式

令 j 表示输入场景像素, i 表示 CMOS 像素。则:

$$\mu_i(\mathbf{D}, \mathbf{X}; \phi) = \sum_{j=1}^M X_j h_i(j, D_j; \phi). \quad (85)$$

这里 $h_i(j, D_j; \phi)$ 表示第 j 个场景点对第 i 个 CMOS 像素的 PSF 贡献。

9.3 深度图 Fisher matrix

Jacobian:

$$\mathbf{J}_D = \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \mathbf{D}}, \quad [\mathbf{J}_D]_{ij} = \frac{\partial \mu_i}{\partial D_j}. \quad (86)$$

由:

$$\mu_i = \sum_{j=1}^M X_j h_i(j, D_j; \phi) \quad (87)$$

得:

$$[\mathbf{J}_D]_{ij} = X_j \frac{\partial h_i(j, D_j; \phi)}{\partial D_j}. \quad (88)$$

高斯噪声下整图 Fisher:

$$\mathbf{F}_D^{\text{img}} = \mathbf{J}_D^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{J}_D. \quad (89)$$

若 $\boldsymbol{\Sigma} = \sigma^2 \mathbf{I}$:

$$\mathbf{F}_D^{\text{img}} = \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{J}_D^T \mathbf{J}_D. \quad (90)$$

元素展开:

$$F_{pq} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_i \frac{\partial \mu_i}{\partial D_p} \frac{\partial \mu_i}{\partial D_q}. \quad (91)$$

代入:

$$F_{pq} = \frac{X_p X_q}{\sigma^2} \sum_i \frac{\partial h_i(p, D_p; \phi)}{\partial D_p} \frac{\partial h_i(q, D_q; \phi)}{\partial D_q}. \quad (92)$$

9.4 为什么 image-level Fisher 更真实

PSF-level Fisher 只关心点源:

$$\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial z}. \quad (93)$$

Image-level Fisher 关心:

$$\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial D_j}, \quad (94)$$

即一个场景像素的深度变化会怎样改变整张 CMOS 图像。它包含亮度、纹理、PSF 重叠、低纹理区域、遮挡边界和自然图像叠加效应, 因此更接近最终任务。

9.5 实际可计算近似

完整 $\mathbf{F}_D$ 维度巨大, 实际可用以下近似。

对角 Fisher 只看每个像素深度自身的信息:

$$F_{jj} = \frac{1}{\sigma^2} \left\| \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial D_j} \right\|^2. \quad (95)$$

代入:

$$F_{jj} = \frac{X_j^2}{\sigma^2} \left\| \frac{\partial \mathbf{h}(j, D_j; \phi)}{\partial D_j} \right\|^2. \quad (96)$$

Patch-level Fisher 在局部 patch 内, 用低维参数描述深度, 例如平面:

$$D_j(a, b, c) = ax_j + by_j + c. \quad (97)$$

参数为 $\boldsymbol{\theta} = [a, b, c]^T$ 。局部 Fisher:

$$\mathbf{F}_\Omega = \mathbf{J}_\Omega^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{J}_\Omega. \quad (98)$$

Depth-bin Fisher 将图像分成深度层:

$$\boldsymbol{\mu} = \sum_{k=1}^K \mathbf{H}_k(\phi) \mathbf{s}_k, \quad (99)$$

其中 $\mathbf{s}_k = M_k(\mathbf{D}) \odot \mathbf{X}$ 。可以分析不同深度层响应之间的相关性, 避免不同深度层编码过于相似。

10 优化目标整理

10.1 PSF-level 信息优化

单纯最大化深度敏感性:

$$\phi^* = \arg \max_{\phi} \mathbb{E}_{z, \alpha} \left[\log \mathcal{I}_z^{\text{psf}}(z, \alpha; \phi) \right]. \quad (100)$$

考虑干扰参数:

$$\boxed{\phi^* = \arg \max_{\phi} \mathbb{E}_{z, \alpha} \left[\log \mathcal{I}_z^{\text{eff}}(z, \alpha; \phi) \right]}. \quad (101)$$

强调长距离和边缘视场最坏情况:

$$\boxed{\phi^* = \arg \max_{\phi} \min_{z \in \mathcal{Z}, \alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{I}_z^{\text{eff}}(z, \alpha; \phi)}. \quad (102)$$

10.2 Image-level Fisher 优化

对整图或 patch 近似:

$$\mathcal{L}_{\text{imgFI}} = -\mathbb{E}_{(\mathbf{X}, \mathbf{D})} \left[\sum_j w_j \log \left(\left\| \frac{\partial \boldsymbol{\mu}_\phi}{\partial D_j} \right\|^2 + \epsilon \right) \right]. \quad (103)$$

联合 PSF 与图像级目标:

$$\phi^* = \arg \min_{\phi} [\lambda_{\text{psf}} \mathcal{L}_{\text{psf}} + \lambda_{\text{img}} \mathcal{L}_{\text{imgFI}} + \lambda_{\text{fab}} \mathcal{L}_{\text{fab}}]. \quad (104)$$

10.3 恢复网络训练

优化得到相位 ϕ^* 后, 生成超表面编码图:

$$\mathbf{Y}_{\phi^*} = \mathcal{H}_{\phi^*}(\mathbf{X}, \mathbf{D}). \quad (105)$$

训练深度恢复网络:

$$\hat{\mathbf{D}} = f_{\psi}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}_{\phi^*}, \mathbf{R}_{\text{ray}}), \quad (106)$$

其中 $\mathbf{R}_{\text{ray}}$ 是每个像素的光线方向或视场角编码。

监督损失:

$$\mathcal{L}_{\text{depth}} = \|\mathbf{M} \odot (\hat{\mathbf{D}} - \mathbf{D})\|_1. \quad (107)$$

可加入梯度损失:

$$\mathcal{L}_{\text{grad}} = \|\nabla \hat{\mathbf{D}} - \nabla \mathbf{D}\|_1. \quad (108)$$

若使用 Depth Anything V2 等 teacher, 可加入蒸馏:

$$\mathcal{L}_{\text{distill}} = \left\| \text{SSI}(\hat{\mathbf{D}}) - \text{SSI}(\mathbf{D}_T) \right\|_1. \quad (109)$$

最终训练:

$$\psi^* = \arg \min_{\psi} [\lambda_1 \mathcal{L}_{\text{depth}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{grad}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{distill}}]. \quad (110)$$

11 推荐实施顺序

1. 固定单波长 λ_0 、孔径 D_{ap} 、超表面-CMOS 距离 d 、像素尺寸和目标深度范围。

2. 实现点源 PSF 计算:

$$h = |\mathcal{P}_d [P t_{\phi} U_{\text{in}}]|^2. \quad (111)$$

3. 计算 $\mathcal{I}_z^{\text{psf}}$ 和 $\mathcal{I}_z^{\text{eff}}$, 画出 CRLB 随距离和视场角变化图。

4. 用低维相位参数化:

$$\phi(x, y) = \sum_m c_m B_m(x, y), \quad (112)$$

优化系数 $\mathbf{c}$ 。

5. 扫描口径 D_{ap} 和传播距离 d , 画 feasibility map。

6. 用 RGB-D 数据和分层 PSF 公式生成超表面编码图：

$$Y = \sum_k h_k * (M_k I_G^{\text{lin}}). \quad (113)$$

7. 训练小型 decoder 或基于 Depth Anything V2 的 prompt/fine-tuning 网络。

8. 做严格消融：普通透镜、随机相位、人工旋转/DH PSF、Fisher 相位、Fisher+image-level 相位。

9. 后续再引入相位量化、透过率、RCWA meta-atom library、偏振和宽谱响应。

12 一句话总结

本项目的公式主线是：

$$\begin{aligned} \text{像素} &\xrightarrow{K^{-1}} \text{光线方向}, \\ \text{RGB} &\xrightarrow{\text{linearize}} \text{入射强度}, \\ \text{点源} &\xrightarrow{P_{t\phi} + P_d} \text{PSF}, \\ \text{整图} &\xrightarrow{\sum \text{PSF splatting}} \text{CMOS 图}, \\ \text{Fisher} &\xrightarrow{\text{max}} \text{信息最优相位}. \end{aligned} \quad (114)$$

最值得坚持的核心不是简单“设计一个特殊 PSF”，而是：

用 Fisher/CRLB 在物理测量层面优化 CMOS 图像对深度的有效可观测性，再用深度学习模型从这个更有信息的物理编码图中恢复 metric depth。